



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA DEPARTAMENTAL CIENCIAS BÁSICAS
CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA

MD1 TP1	Asignatura: Matemática D1		
	Trabajo práctico N° 1. Interpolación y ajuste de curvas.		
	Elaboró: Ing. Marcos De Virgiliis		Fecha: marzo de 2010

BIBLIOGRAFÍA:

- [1] **Burden R. y Faires D.**, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Thomson.
- [2] **S. Chapra y R. Canale**, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, cuarta edición, McGraw –Hill.
- [3] **S. Nakamura**, *Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab*, Prentice-Hall.
- [4] **H. Moore**, *MATLAB para ingenieros*, Prentice-Hall.

- 1) A partir de los puntos representados en la siguiente tabla, se busca conocer un valor interpolado en $x=1.6$. Encuentre los polinomios de orden uno, dos y tres por el método de interpolación de Newton con diferencias hacia delante e interpole el valor indicado.

X	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Y	-4.50	2.48	1.79	-4.47	-6.00	-0.22	14.70

- 2) Hallar el polinomio de mayor grado posible utilizando los datos de la tabla anterior. Identificar los coeficientes del polinomio. Interpolarse para $x=1.6$.

- 3) Ejemplo:

a) Graficar los puntos de la tabla anterior en MATLAB. Como base puede utilizarse el siguiente código:



```
clear
x= [ 1.00  1.25  1.50  1.75  2.00  2.25  2.50]
y= [-4.50  2.48  1.79 -4.47 -6.00 -0.22 14.70]
plot(x,y,'o')           %grafica solamente los puntos
grid on                 %grafica una grilla
```

b) Graficar el polinomio de interpolación de orden 3 obtenido en el ejercicio 1).

```
hold on                 %mantiene los gráficos anteriores
x= [1:0.1:2.50]         %define el vector x entre 1 y 2.50 con intervalos 0.1
P3= a0*x.^3+a1*x.^2+a2*x.+a3 %ingresa el polinomio
plot(x,P3,'r')          %grafica el polinomio en línea roja
```

c) Con el comando **polyfit** de MATLAB, hallar los coeficientes del polinomio hallado en 2).

```
clear
x= [ 1.00  1.25  1.50  1.75  2.00  2.25  2.50]
y= [-4.50  2.48  1.79 -4.47 -6.00 -0.22 14.70]
coef=polyfit(x,y,6)     %calcula los coeficientes de un polinomio de grado 6
```

d) Con el comando **polyval** de MATLAB, evaluar el polinomio hallado y graficarlo.

```

x= [1:0.1:2.50]      %define el vector x entre 1 y 2.50 con intervalos 0.1
P6= polyval(coef,x)  %evalúa el polinomio con los coeficientes hallados
plot(x,P6,'g')       %grafica el polinomio en línea verde

```

4) Expresa los polinomios de Newton de primer, segundo y tercer orden, con diferencias hacia atrás, e interpole el valor $x=2.3$ con los datos del ejercicio 1).

5) Utilice el polinomio de Lagrange para interpolar el valor correspondiente en $x=1.1$. Acote el error.

X	0.5000	1.0000	1.3000	1.5000	1.9000
Y	0.3513	1.2817	1.5307	1.5183	0.9141

Grafique con MATLAB los puntos datos y el polinomio hallado.

Si se conoce la función: $f(x)=4x-\exp(x)$, calcule el error absoluto de la interpolación calculada. Grafique la función $f(x)$ y compare con el polinomio obtenido.

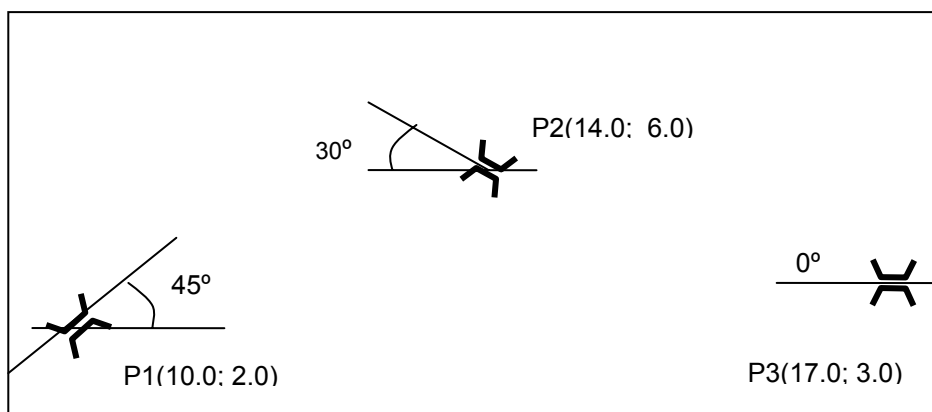
6) Interpole el valor de Y en $x=1.75$ utilizando el polinomio de interpolación de Lagrange.

X	0.5000	1.0000	1.3000	1.5000	1.9000
Y	3.5636	1.3424	-0.4972	-1.8872	-4.9594

7) Interpole por el método de Hermite los siguientes puntos:

X	1	2
F(x)	3	1.5
f'(x)	0.2	-1

8) Resuelva la traza de un camino a construir a través de un polinomio del menor grado posible. El camino debe pasar por los tres puntos indicados, coincidentes con puentes existentes como se indica en el croquis siguiente.



9) Aproxime la función $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$ por polinomios de Lagrange:

- de segundo grado utilizando los valores de x : $\{-5, 0, 5\}$
- de 4º grado utilizando dos valores de x intermedios, $\{-5, -2.5, 0, 2.5, 5\}$.
- de 8º grado agregando más puntos intermedios.

Grafique la función $f(x)$ y los polinomios obtenidos en forma superpuesta. ¿Obtuvo una mejor aproximación al aumentar el grado del polinomio? ¿Qué polinomio aproxima mejor, en este ejemplo, a la función?

- 10) Encuentre por el método de interpolación segmentaria cúbica el valor de la función del ejercicio 9) en $x=4$. Utilice 3, 5 y 9 puntos correspondientes con los incisos a, b y c.



- 11) Ejemplo: Aplicar MATLAB y realizar una comparación con el valor hallado en 10).

```
clear
x= [ -5.000  0.000  5.000]
y= [  0.077  2.000  0.077]
valor=interp1(x,y,4,'spline')           %interpola x=4 mediante spline cúbico

Graficar los polinomios de interpolación con spline cúbico.
x1= [-5.00:0.1:5.00]
P3=interp1(x,y,x1,'spline')             %interpola con spline para los puntos x1
Plot(x,y,x1,P3,'-o')                    %grafica superpuestos puntos y polinomio

P6= polyval(coef,x)                     %evalúa el polinomio con los coeficientes hallados
plot(x,P6,'g')                          %grafica el polinomio en línea verde
```

- 12) Aproxime la función $y=\exp(x)$ en el intervalo $[1, 1.6]$ mediante splines de segundo grado, utilizando 4 puntos en total. Interpole la función en $x=1.5$ y calcule el error absoluto.

- 13) El ensayo a tracción de una barra de acero arrojó los valores indicados en la tabla. Ajuste una curva representativa del ensayo por el método de mínimos cuadrados y calcule el módulo de elasticidad del material.

$\varepsilon \cdot 10E-04$	0	1	2.2	3.2	4.2	5.4	6.5	7.7	8.9
σ [kg/cm ²]	248.75	497.51	746.25	995	1243.75	1492.5	1741.25	1990	2238.75

- 14) Ejemplo: ajustar los datos del ejercicio anterior mediante una recta con el comando **polyfit**.



```
coef=polyfit(x,y,1)                     %calcula los coeficientes de un polinomio de grado 1
x= [0.00:0.10:8.90]                     %define el vector x entre 0 y 8.9 con intervalos 0.1
P1= polyval(coef,x)                     %evalúa el polinomio con los coeficientes hallados
plot(x,P1,'g')                          %grafica el polinomio en línea verde
```

- 15) Con los datos de la siguiente tabla, ajuste los valores por el método de los mínimos cuadrados a una función: a) lineal b) polinómica de 2do grado c) potencial y d) exponencial.

X	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Y	2	2.9	5	6.7	12

- 16) Los datos de un ensayo de barra de acero se presentan en la tabla. Se trata de ajustar una curva representativa, por el método de mínimos cuadrados, de la relación carga-alargamiento ($P-\Delta L$). Grafique los puntos y adopte una o más curvas para el ajuste. Grafique posteriormente las curvas obtenidas superpuesta a los puntos. ¿Qué alargamiento ocurrirá en la barra si se aplica una carga de siete toneladas?

$\Delta L \cdot 10^{-02}$	0	3	6	9	12	15	20	20	25	30	35	40	45
P [kg]	500	1900	3250	4300	5450	6600	8100	9000	9350	9500	9700	9850	10000

- 17) Los registros de intensidad de lluvias [mm/hora] con duración de 20 minutos se encuentran tabulados en función de la recurrencia [años]. Grafique los puntos y adopte una curva que ajuste los datos por el método de los mínimos cuadrados. Grafique nuevamente los puntos en un sistema de coordenadas semi-logarítmico. ¿Cuál será la intensidad a esperar de la lluvia de recurrencia de 3 años?

R [años]	10.5	5.25	3.5	2.63	2.1	1.75	1.5	1.31	1.17	1.05
I [mm/h]	500	1900	3250	4300	5450	6600	8100	9000	9350	9500



Para utilizar escalas logarítmicas se utilizan los siguientes comandos:

`semilogy(x,y)` %grafica en semi-logarítmico $x - \log(y)$
`loglog(x,y)` %grafica en doble-logarítmico $\log(x) - \log(y)$

18) Ajuste los siguientes datos a una curva del tipo: $Y = ax/(b+x)$.

X	1	1.8	2.3	4.1
Y	0.5	0.9	1.1	1.4

19) ¿Qué diferencias puede mencionar entre la interpolación y el ajuste de curvas? ¿Cuándo se utiliza uno u otro método?

20) En el modelo numérico que representa la parte superior de la cabina de un avión se tienen un conjunto de puntos ubicados en el contorno. Para avanzar en precisión en el cálculo de las presiones de aire sobre la superficie de la cabina, se desea densificar el dominio de análisis agregando puntos en el contorno. Los puntos datos se encuentran en la tabla siguiente. Agregar al menos 5 puntos adicionales de manera de obtener un soporte aproximadamente equiespaciado.

x (cm)	0	89	165	218	392
Y (cm)	0	72	101	164	193

21) Una industria arroja sus desechos a un río cercano. La medición de contaminantes a 200 metros aguas abajo de la industria, varía con la producción y se indica en la siguiente tabla. Se desea limitar la presencia de contaminante a 0,025 gr/m³ ¿cuál será la producción máxima que pueda realizar la industria?

P (ton)	10	12	14	16
Contaminante (gr/m ³)	0.0202	0.0280	0.0305	0.0321

22) Indique si cada proposición es verdadera o falsa. **Justifique** la respuesta.

- En el método de interpolación de Newton, el agregado de puntos adicionales dentro del intervalo de interpolación no afecta el orden del polinomio obtenido. No ocurre lo mismo con los polinomios de interpolación de Lagrange, que son incrementados en un grado por cada punto que se agrega.
- La ventaja del método de interpolación de Newton respecto a los polinomios de Lagrange es la no necesidad de calcular todo el polinomio luego de agregar un punto más al comienzo o al final del intervalo.
- Si en los polinomios de interpolación de Newton o Lagrange se agregan nuevos puntos como datos, los polinomios incrementan su orden pero no necesariamente mejoran la aproximación de la función que genera los puntos. No ocurre lo mismo con los polinomios de interpolación de Hermite.
- La interpolación segmentaria mediante polinomios de segundo y tercer orden (splines cuadráticos y cúbicos) soluciona el problema de "serpenteo" que producen los polinomios de grado elevado sobretudo en las proximidades del intervalo a interpolar. Sin embargo requiere la resolución de un sistema de ecuaciones.
- Una forma de hallar un polinomio de interpolación de grado n en base a $n+1$ puntos dados es plantear un sistema de ecuaciones, donde cada ecuación representa un polinomio de grado n . Las n incógnitas serán los coeficientes a_i . Sin embargo el sistema de ecuaciones resultante es mal condicionado.